

ARQUITECTURA CENTRALIZADA

Actividad 01 · Infografía 01 · Base de Datos II

¿Qué es?

Toda la base de datos y el Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS) residen en un único servidor central. Los usuarios acceden a los datos mediante terminales o clientes remotos conectados a ese servidor.

CARACTERÍSTICAS

- Almacenamiento en un solo sitio físico/lógico
- Control y administración centralizados
- Un único punto de procesamiento
- Fácil de mantener y respaldar
- Arquitectura monolítica del sistema
- Acceso a través de terminales o clientes

VENTAJAS

- Mayor control y seguridad de los datos
- Menor redundancia e inconsistencias
- Administración más simple y económica
- Consistencia de datos garantizada
- Backups y recovery más sencillos
- Rendimiento predecible en entornos locales

DESVENTAJAS

- Punto único de fallo (SPOF)
- Escalabilidad limitada (vertical)
- Posible cuello de botella de rendimiento
- Dependencia total del servidor central
- Mayor latencia para usuarios remotos
- Sobrecarga de red en alta demanda